

Patología Especial del Sistema Nervioso Central

Banco de preguntas comentado y fundamentado

6 CORTE | CARRERA DE MEDICINA

Banco: Banco 3 - Sexto parcial (solo Sistema Nervioso)

Asignatura: Patología Especial

Fuente guía: Robbins y Cotran. Patología estructural y funcional

Solo preguntas de sistema nervioso (se omitieron las de piel). Cada pregunta incluye enunciado, opciones, respuesta correcta, justificación ampliada, relatoría de las demás opciones y el tema central para estudiar.

Contenido del documento

- 11 preguntas de sistema nervioso con enunciado y opciones.
- Respuesta correcta destacada en cada caso.
- Justificación detallada de la respuesta correcta (Robbins).
- Relatoría de las demás opciones y a que tema van ligadas.
- Tema central de cada pregunta con relatoría para estudiar.

Nota académica: documento de estudio elaborado a partir de la socialización del parcial. La fundamentación se apoya en Robbins y Cotran. Patología estructural y funcional, complementada con conocimiento médico estándar. Verifica siempre los detalles con tu libro guía y con el enfoque de tu docente antes del examen.

ENUNCIADO

Hombre de 23 años con historia de hipertensión arterial mal controlada que presenta debilidad de las extremidades superior e inferior y de la cara del lado derecho. La tomografía de cráneo muestra una hemorragia cerebral. ¿En cuál de los siguientes sitios es más probable que se presente la hemorragia?

OPCIONES DE RESPUESTA

- a) Corteza frontal
- b) Mesencéfalo
- c) Hemisferios cerebelosos
- d) **Tálamo** *(correcta)*
- e) Corteza del lóbulo occipital

RESPUESTA CORRECTA

Tálamo.

FUNDAMENTACIÓN DE LA RESPUESTA CORRECTA

La hipertensión arterial es el factor predisponente más importante de la hemorragia intraparenquimatosa espontánea (no traumática). La presión sostenida produce arterioesclerosis hialina y debilita la pared de las arteriolas penetrantes profundas, generando microaneurismas de Charcot-Bouchard que terminan por romperse. Estas hemorragias asientan de forma característica en estructuras profundas: el putamen es el sitio más frecuente (50-60%), seguido del tálamo, la protuberancia y los hemisferios cerebelosos.

Como el putamen no figura entre las opciones, el sitio profundo típicamente hipertensivo es el tálamo. Además, la clínica encaja: una hemorragia talámica izquierda comprime la cápsula interna adyacente y produce hemiparesia y déficit sensitivo contralaterales (cara y extremidades derechas), tal como describe el caso.

POR QUÉ LAS DEMÁS OPCIONES NO SON CORRECTAS

- **Corteza frontal:** Las hemorragias lobares (corticales/subcorticales) se asocian más a angiopatía amiloide cerebral en ancianos o a malformaciones, no al patrón profundo de la hipertensión.
- **Mesencéfalo:** El tronco encefálico puede sangrar por hipertensión, pero el sitio clásico es la protuberancia, no el mesencéfalo; además es mucho menos frecuente que el tálamo.
- **Hemisferios cerebelosos:** Sí son un sitio hipertensivo, pero menos frecuente que el tálamo y darían un cuadro de ataxia y signos cerebelosos, no la hemiparesia contralateral descrita.
- **Corteza del lóbulo occipital:** Localización lobar, típica de angiopatía amiloide; produciría defectos del campo visual, no hemiparesia.

TEMA CENTRAL: HEMORRAGIA INTRAPARENQUIMATOSA HIPERTENSIVA

- **Definición:** Sangrado dentro del parénquima cerebral; la causa no traumática más frecuente es la hipertensión arterial crónica.

- **Mecanismo:** Arterioesclerosis hialina y microaneurismas de Charcot-Bouchard en arteriolas penetrantes.
- **Sitios (orden de frecuencia):** Putamen (50-60%) > tálamo > protuberancia > hemisferios cerebelosos.
- **Diferencial clave:** Hemorragia profunda = hipertensión; hemorragia lobar superficial en anciano = angiopatía amiloide cerebral.
- **Otras lesiones de la HTA:** Infartos lacunares, encefalopatía hipertensiva con necrosis fibrinoide y demencia multiinfarto.

ENUNCIADO

Paciente mujer de 43 años que consulta por cefalea intensa de pocas horas de evolución, con rigidez de nuca. Se sospecha rotura de un aneurisma sacular. ¿En cuál de los siguientes sitios es más frecuente que se presente el aneurisma?

OPCIONES DE RESPUESTA

- a) Arteria cerebral media
- b) Arteria carótida interna
- c) Arteria cerebral posterior
- d) **Arteria comunicante anterior** (correcta)

RESPUESTA CORRECTA

Arteria comunicante anterior.

FUNDAMENTACIÓN DE LA RESPUESTA CORRECTA

El aneurisma sacular (o 'en fresa') es la causa más frecuente de hemorragia subaracnoidea no traumática. Cerca del 90% se localizan en la circulación anterior, en los puntos de ramificación del polígono de Willis, donde la túnica media y la lámina elástica interna son deficientes. El sitio más frecuente, con alrededor del 40% de los casos, es la arteria comunicante anterior.

No son congénitos: se desarrollan con el tiempo por un defecto adquirido de la pared arterial, favorecido por hipertensión, tabaquismo y enfermedades del tejido conjuntivo o la poliquistosis renal. Su rotura vierte sangre arterial al espacio subaracnoideo y produce la 'peor cefalea de la vida' (cefalea en trueno) con rigidez de nuca, como en esta paciente.

POR QUÉ LAS DEMÁS OPCIONES NO SON CORRECTAS

- **Arteria cerebral media:** Es el segundo sitio más frecuente (alrededor del 34%), en la bifurcación silviana, pero no supera a la comunicante anterior.
- **Arteria carótida interna:** La unión carótida interna / comunicante posterior representa cerca del 20%; menos frecuente que la comunicante anterior.
- **Arteria cerebral posterior:** Pertenece a la circulación posterior, donde asienta solo cerca del 10% de los aneurismas; es una localización poco habitual.

TEMA CENTRAL: ANEURISMAS SACULARES Y HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA

- **Localización:** 90% en circulación anterior: comunicante anterior (~40%) > cerebral media (~34%) > carótida interna / comunicante posterior (~20%).
- **Patogenia:** Debilidad adquirida de la pared (ausencia de capa muscular y elástica interna en el saco).
- **Factores de riesgo:** Hipertensión, tabaquismo, poliquistosis renal autosómica dominante, Ehlers-Danlos y Marfan.
- **Complicaciones:** Vasoespasmo con infarto diferido, resangrado, hidrocefalia y fibrosis meníngea.

ENUNCIADO

Hombre de 68 años con un cuadro de 10 días de evolución consistente en cefalea intensa, rigidez de nuca, temperatura de 38.7 C y frecuencia cardíaca de 95 lpm. El líquido cefalorraquídeo muestra abundantes neutrófilos. ¿Cuál de los siguientes microorganismos es la causa más probable?

OPCIONES DE RESPUESTA

- a) *Neisseria meningitidis*
- b) *Escherichia coli*
- c) ***Listeria monocytogenes*** (correcta)
- d) *Streptococcus agalactiae*

RESPUESTA CORRECTA

***Listeria monocytogenes*.**

FUNDAMENTACIÓN DE LA RESPUESTA CORRECTA

La etiología de la meningitis piógena aguda depende estrictamente de la edad. En el adulto mayor (más de 60 años) los agentes predominantes son *Streptococcus pneumoniae* y *Listeria monocytogenes*. Como el neumococo no figura entre las opciones, la respuesta correcta para este grupo etario es *Listeria monocytogenes*, que es especialmente importante en ancianos, embarazadas, neonatos e inmunodeprimidos.

El líquido cefalorraquídeo con abundantes neutrófilos, proteínas elevadas y glucosa baja confirma el origen bacteriano supurativo. *Listeria* es un bacilo grampositivo que puede adquirirse por alimentos contaminados y tiene predilección por el tronco encefálico (romboencefalitis).

POR QUÉ LAS DEMÁS OPCIONES NO SON CORRECTAS

- ***Neisseria meningitidis***: Es el agente predominante en adolescentes y adultos jóvenes y causa brotes en comunidades cerradas, pero no es el típico del anciano.
- ***Escherichia coli***: Patógeno característico del periodo neonatal (junto con el estreptococo del grupo B y *Listeria*), no del adulto mayor.
- ***Streptococcus agalactiae***: Es el estreptococo del grupo B, causa clásica de meningitis neonatal por transmisión vertical en el parto; no es propio del anciano.

TEMA CENTRAL: MENINGITIS PIÓGENA AGUDA Y ETIOLOGÍA POR EDAD

- **Etiología por edad**: Neonato: *E. coli*, EGB, *Listeria*. Niño/joven: meningococo. Anciano: neumococo y *Listeria*.
- **LCR bacteriano**: Turbio, neutrófilos, proteínas altas y glucosa baja (contrasta con el viral: linfocitos y glucosa normal).
- **Morfología**: Exudado purulento en el espacio subaracnoideo y vasos meníngeos ingurgitados; riesgo de cerebritis y flebitis.

- **Complicaciones:** Hidrocefalia, fibrosis leptomeníngea, sordera y crisis convulsivas.

ENUNCIADO

Paciente mujer de 25 años con confusión, desorientación y convulsiones. La tomografía muestra hallazgos compatibles con meningoencefalitis. De los siguientes virus, ¿cuál es el que con menor probabilidad causa meningoencefalitis y suele producir solo meningitis?

OPCIONES DE RESPUESTA

- a) Herpes simple tipo 1 (VHS-1)
- b) Virus del Nilo Occidental
- c) **Enterovirus** *(correcta)*
- d) Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)

RESPUESTA CORRECTA

Enterovirus.

FUNDAMENTACIÓN DE LA RESPUESTA CORRECTA

La meningitis aséptica (viral) suele ser autolimitada y mucho menos fulminante que la bacteriana, con pleocitosis linfocítica y glucosa normal en el LCR. Los enterovirus son responsables de cerca del 80% de las meningitis virales puras y rara vez comprometen el parénquima cerebral de forma primaria.

Por eso, ante una meningoencefalitis con confusión y convulsiones (afectación parenquimatosa), el enterovirus es el agente MENOS probable de explicar el daño focal grave, a diferencia de los virus neurótrofos que producen encefalitis destructiva.

POR QUÉ LAS DEMÁS OPCIONES NO SON CORRECTAS

- **Herpes simple tipo 1 (VHS-1):** Es la causa más frecuente de encefalitis viral esporádica grave: encefalitis necrosante hemorrágica de los lóbulos temporales, con cuerpos de inclusión de Cowdry A.
- **Virus del Nilo Occidental:** Es un flavivirus que causa encefalitis (a veces con parálisis flácida), con compromiso parenquimatoso importante.
- **Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH):** Produce encefalitis por VIH y demencia asociada, con nódulos microgliales; sí compromete el parénquima.

TEMA CENTRAL: INFECCIONES VÍRICAS DEL SNC

- **Meningitis aséptica:** Enterovirus (~80%); LCR con linfocitos y glucosa normal; curso benigno y autolimitado.
- **Encefalitis viral:** Infección del parénquima con infiltrados perivasculares, nódulos microgliales y neuronofagia.
- **Inclusiones clave:** Cowdry A (VHS), cuerpos de Negri (rabia), células en ojo de búho (CMV).
- **Perla clínica:** VHS-1 afecta el lóbulo temporal; iniciar aciclovir empírico ante sospecha de encefalitis herpética.

PREGUNTA 5

PANENCEFALITIS ESCLEROSANTE SUBAGUDA

ENUNCIADO

Mujer de 18 años con un cuadro de 4 meses de deterioro cognitivo progresivo y convulsiones. Se realiza el diagnóstico de panencefalitis esclerosante subaguda. ¿Cuál es el agente causal más probable?

OPCIONES DE RESPUESTA

- a) Virus del herpes humano
- b) **Virus del sarampión** *(correcta)*
- c) Priones
- d) Citomegalovirus

RESPUESTA CORRECTA

Virus del sarampión.

FUNDAMENTACIÓN DE LA RESPUESTA CORRECTA

La panencefalitis esclerosante subaguda (PES) es una complicación tardía y rara del sarampión, que aparece años después de la infección aguda (con frecuencia tras un contagio en la primera infancia). Es una infección persistente pero NO productiva del SNC por un virus del sarampión mutado que no completa su ciclo de ensamblaje.

Cursa con deterioro cognitivo progresivo, mioclonías y espasticidad. Histológicamente hay gliosis, degeneración de la mielina e inclusiones virales intranucleares e intracitoplasmáticas en neuronas y oligodendrocitos. El antecedente de no vacunación es un dato de apoyo.

POR QUÉ LAS DEMÁS OPCIONES NO SON CORRECTAS

- **Virus del herpes humano:** El VHS causa encefalitis necrosante aguda del lóbulo temporal, no un cuadro subagudo de años de evolución como la PES.
- **Priones:** Causan encefalopatías espongiformes (Creutzfeldt-Jakob), con demencia rápidamente progresiva y mioclonías, pero el sustrato es la proteína priónica y el cambio espongiforme, no una infección por sarampión.
- **Citomegalovirus:** Produce encefalitis con necrosis periventricular y células en ojo de búho en neonatos e inmunodeprimidos, no PES.

TEMA CENTRAL: PANENCEFALITIS ESCLEROSANTE SUBAGUDA (PES)

- **Definición:** Infección persistente del SNC por virus del sarampión mutado, años después de la infección aguda.
- **Clínica:** Deterioro cognitivo progresivo, mioclonías y espasticidad.
- **Histología:** Gliosis, desmielinización e inclusiones virales en neuronas y oligodendrocitos.
- **Prevención:** La vacunación contra el sarampión previene la PES.

ENUNCIADO

Paciente con rigidez focal, marcha festinante y rostro inexpressivo ('cara de máscara'). Tras el fallecimiento se realiza la autopsia. ¿En qué sitio es más probable encontrar las alteraciones?

OPCIONES DE RESPUESTA

- a) Corteza cerebral
- b) Hipocampo
- c) **Sustancia negra** (correcta)
- d) Núcleo caudado

RESPUESTA CORRECTA

Sustancia negra (parte compacta).

FUNDAMENTACIÓN DE LA RESPUESTA CORRECTA

El parkinsonismo es un síndrome motor caracterizado por temblor de reposo, rigidez, bradicinesia e inestabilidad postural. Su base anatomopatológica es la pérdida progresiva de las neuronas dopaminérgicas pigmentadas de la sustancia negra (parte compacta), lo que produce una despigmentación macroscópica visible de esa estructura y del locus ceruleus.

La caída de dopamina en el cuerpo estriado desequilibra el circuito de los ganglios basales y genera el cuadro hipocinético. Las neuronas residuales contienen cuerpos de Lewy, inclusiones eosinófilas intracitoplasmáticas de alfa-sinucleína, el sello histológico de la enfermedad.

POR QUÉ LAS DEMÁS OPCIONES NO SON CORRECTAS

- **Corteza cerebral:** Su atrofia difusa es propia de la enfermedad de Alzheimer, no del Parkinson.
- **Hipocampo:** Es la zona más afectada en la pérdida de memoria del Alzheimer, no en el cuadro motor del Parkinson.
- **Núcleo caudado:** Su atrofia es característica de la enfermedad de Huntington (corea), no del Parkinson.

TEMA CENTRAL: ENFERMEDAD DE PARKINSON

- **Tríada clínica:** Temblor de reposo (pildorero), rigidez en rueda dentada y bradicinesia; facies de máscara y marcha festinante.
- **Macroscopía:** Despigmentación de la sustancia negra y el locus ceruleus.
- **Microscopía:** Cuerpos de Lewy de alfa-sinucleína; pérdida neuronal y gliosis.
- **Genética:** SNCA y LRRK2 (dominantes); parkina, PINK1 y DJ-1 (recesivas). Tratamiento con L-DOPA sin frenar la progresión.

ENUNCIADO

Mujer de 32 años con visión borrosa, pérdida de visión en el ojo izquierdo, dificultad para mover el miembro superior derecho y placas distribuidas en cerebro y médula en la resonancia magnética.

¿Estas placas mostrarán pérdida selectiva de cuál de las siguientes proteínas?

OPCIONES DE RESPUESTA

- a) Proteína tau
- b) Amiloide beta
- c) **Mielina** (correcta)
- d) Alfa-sinucleína

RESPUESTA CORRECTA

Mielina.

FUNDAMENTACIÓN DE LA RESPUESTA CORRECTA

La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmunitaria desmielinizante caracterizada por episodios de déficit neurológico separados en tiempo y espacio (neuritis óptica unilateral, debilidad de extremidades, síntomas del tronco). La lesión fundamental es la pérdida selectiva de MIELINA, mediada por linfocitos T (TH1 y TH17) dirigidos contra sus componentes.

Macroscópicamente se observan placas grisáceas y firmes en la sustancia blanca, sobre todo periventricular, nervios ópticos y tronco encefálico. Las placas activas muestran macrófagos espumosos cargados de restos de mielina y manguitos perivasculares de linfocitos, con relativa conservación de los axones.

POR QUÉ LAS DEMÁS OPCIONES NO SON CORRECTAS

- **Proteína tau:** Se agrega en ovillos neurofibrilares en el Alzheimer y otras taupatías, no en las placas desmielinizantes de la esclerosis múltiple.
- **Amiloide beta:** Forma las placas neuríticas del Alzheimer; no tiene relación con la desmielinización de la esclerosis múltiple.
- **Alfa-sinucleína:** Es la proteína de los cuerpos de Lewy en la enfermedad de Parkinson, no de la esclerosis múltiple.

TEMA CENTRAL: ESCLEROSIS MÚLTIPLE

- **Definición:** Enfermedad desmielinizante autoinmunitaria crónica del SNC; predomina en mujeres jóvenes.
- **Patogenia:** Linfocitos T (TH1/TH17) contra la mielina; macrófagos ejecutan la destrucción.
- **Placa:** Pérdida de mielina con conservación axonal relativa; macrófagos espumosos y linfocitos perivasculares.
- **LCR y clínica:** Bandas oligoclonales de IgG; neuritis óptica y oftalmoplejía internuclear; brotes y

remisiones.

PREGUNTA 8

GENÉTICA DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER

ENUNCIADO

Mujer de 50 años, previamente sana, con disminución de funciones cognitivas y pérdida de memoria de 6 años de evolución. Otros familiares presentaron síntomas similares a la misma edad. El examen neurológico muestra funciones motoras y sensitivas preservadas. Esta paciente puede presentar mutaciones en genes que codifican las siguientes proteínas, EXCEPTO:
OPCIONES DE RESPUESTA

- a) Proteína precursora de amiloide (APP)
- b) Presenilina 1 (PS1)
- c) Presenilina 2 (PS2)
- d) **Alfa-sinucleína** (correcta)

RESPUESTA CORRECTA

Alfa-sinucleína (es la EXCEPCIÓN: no se asocia al Alzheimer).

FUNDAMENTACIÓN DE LA RESPUESTA CORRECTA

El cuadro describe una enfermedad de Alzheimer familiar de inicio precoz (demencia con antecedentes familiares a edad temprana y examen motor/sensitivo normal). El acontecimiento crítico es la generación del péptido beta-amiloide a partir del procesamiento de la APP. Las formas familiares se deben a mutaciones en la APP (cromosoma 21) y en las presenilinas 1 y 2, que forman parte del complejo gamma-secretasa y favorecen la vía amiloidógena.

La alfa-sinucleína es la proteína patognomónica de los cuerpos de Lewy en la enfermedad de Parkinson y en la demencia por cuerpos de Lewy, NO del Alzheimer. Por eso es la excepción y la respuesta correcta a esta pregunta de tipo 'EXCEPTO'.

POR QUÉ LAS DEMÁS OPCIONES NO SON CORRECTAS

- **Proteína precursora de amiloide (APP):** Sí se asocia: su gen está en el cromosoma 21 (de ahí el Alzheimer precoz en el síndrome de Down) y su procesamiento genera el beta-amiloide.
- **Presenilina 1 (PS1):** Sí se asocia: es la causa más común de Alzheimer familiar de inicio precoz; forma parte de la gamma-secretasa.
- **Presenilina 2 (PS2):** Sí se asocia: también integra el complejo gamma-secretasa y causa formas familiares precoces.

TEMA CENTRAL: ENFERMEDAD DE ALZHEIMER (GENÉTICA)

- **Patogenia:** Vía amiloidógena: APP cortada por beta- y gamma-secretasa genera beta-amiloide, que forma placas neuríticas.
- **Ovillos neurofibrilares:** Proteína tau hiperfosforilada intracelular.
- **Genética familiar:** APP (cromosoma 21), presenilina 1 y presenilina 2; el alelo ApoE-e4 es factor de riesgo de la forma esporádica.

- **Diferencial:** Alfa-sinucleína = Parkinson y demencia por cuerpos de Lewy, no Alzheimer.

ENUNCIADO

En un estudio de cambios celulares cerebrales a las 12 horas de una isquemia intensa se observan células con intensa eosinofilia citoplasmática y piconosis nuclear. ¿De qué célula se trata?

OPCIONES DE RESPUESTA

- a) Astrocito
- b) Microglía
- c) **Neurona** (correcta)
- d) Oligodendrocito

RESPUESTA CORRECTA

Neurona (neurona roja).

FUNDAMENTACIÓN DE LA RESPUESTA CORRECTA

Las neuronas son las células más sensibles del SNC a la hipoxia y la isquemia (vulnerabilidad selectiva). La lesión neuronal aguda irreversible se hace evidente entre las 12 y 24 horas como la 'neurona roja': pérdida de la sustancia de Nissl, retracción del cuerpo celular, intensa eosinofilia del citoplasma (por desnaturalización proteica y pérdida de ARN) y piconosis nuclear.

Las poblaciones más vulnerables son las neuronas piramidales del hipocampo (sector CA1), las células de Purkinje del cerebelo y las piramidales de la corteza. El mecanismo implica caída del ATP, entrada de calcio y liberación de glutamato (excitotoxicidad).

POR QUÉ LAS DEMÁS OPCIONES NO SON CORRECTAS

- **Astrocito:** Responde a la lesión con hipertrofia (astrocitos gemistocíticos) y forma la cicatriz glial (gliosis); no adopta el patrón de neurona roja.
- **Microglía:** Prolifera, forma nódulos microgliales y fagocita restos (neuronofagia) en fases posteriores, sin la eosinofilia descrita.
- **Oligodendrocito:** Sufre apoptosis ante la isquemia y su pérdida causa desmielinización, pero no muestra el cambio de neurona roja.

TEMA CENTRAL: LESIÓN NEURONAL AGUDA POR ISQUEMIA (NEURONA ROJA)

- **Neurona roja:** Marcador histológico de necrosis/apoptosis neuronal aguda por isquemia irreversible (12-24 h).
- **Vulnerabilidad selectiva:** Hipocampo CA1, Purkinje del cerebelo y neuronas piramidales corticales.
- **Mecanismo:** Agotamiento de ATP, entrada de calcio y excitotoxicidad por glutamato.
- **Cronología:** 12-24 h neuronas rojas; 48 h neutrófilos; días macrófagos; semanas cavidad con gliosis.

ENUNCIADO

De las siguientes neoplasias del SNC, ¿cuál se considera que tiene el peor pronóstico biológico?

OPCIONES DE RESPUESTA

- a) Astrocitoma pilocítico
- b) Meningioma grado I
- c) **Glioblastoma multiforme** (correcta)
- d) Oligodendroglioma

RESPUESTA CORRECTA

Glioblastoma multiforme.

FUNDAMENTACIÓN DE LA RESPUESTA CORRECTA

El glioblastoma es el astrocitoma infiltrante de grado IV de la OMS y el glioma más agresivo. Se caracteriza por hipercelularidad, pleomorfismo nuclear marcado, alta actividad mitótica, proliferación microvascular y, de forma muy característica, necrosis con pseudoempalizada (las células tumorales se alinean en empalizada alrededor de focos de necrosis).

Su naturaleza infiltrante impide la resección completa y la supervivencia media es de apenas 12-15 meses pese al tratamiento multimodal (cirugía, radioterapia y temozolomida), lo que le confiere el peor pronóstico de las opciones.

POR QUÉ LAS DEMÁS OPCIONES NO SON CORRECTAS

- **Astrocitoma pilocítico:** Es un tumor de grado I, de crecimiento lento y bien delimitado, con el MEJOR pronóstico; a menudo curable con cirugía.
- **Meningioma grado I:** Tumor extraaxial benigno de las células aracnoideas, de crecimiento lento; en general buen pronóstico tras la resección.
- **Oligodendroglioma:** Glioma de mejor pronóstico que los astrocitomas infiltrantes, sobre todo con codeleción 1p/19q, que predice buena respuesta al tratamiento.

TEMA CENTRAL: GLIOBLASTOMA Y GRADACIÓN DE GLIOMAS

- **Gradación OMS:** Astrocitoma pilocítico (I) < difuso (II) < anaplásico (III) < glioblastoma (IV).
- **Glioblastoma:** Necrosis en pseudoempalizada, proliferación microvascular y pleomorfismo; supervivencia ~12-15 meses.
- **Marcadores:** Mutación IDH y metilación de MGMT mejoran el pronóstico; el glioblastoma IDH-no mutado es el más agresivo.
- **Diferencial:** Oligodendroglioma con codeleción 1p/19q = mejor pronóstico.

ENUNCIADO

Paciente de 15 años que presenta una masa de 2.5 cm en el cerebelo. El estudio histológico muestra células uniformes, sin atipias, clasificadas como benignas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

OPCIONES DE RESPUESTA

- a) **Astrocitoma pilocítico** *(correcta)*
- b) Meduloblastoma
- c) Glioblastoma multiforme
- d) Ependimoma

RESPUESTA CORRECTA

Astrocitoma pilocítico.

FUNDAMENTACIÓN DE LA RESPUESTA CORRECTA

La combinación de paciente joven, masa cerebelosa bien delimitada e histología benigna (células uniformes sin atipias) es típica del astrocitoma pilocítico, un tumor de grado I de la OMS y el glioma de mejor pronóstico. Es el tumor cerebral más frecuente en la infancia con localización cerebelosa.

Macroscópicamente suele ser quístico con un nódulo mural. Microscópicamente muestra células bipolares con prolongaciones finas ('pelos'), fibras de Rosenthal (estructuras eosinófilas alargadas) y cuerpos granulares eosinófilos. Se asocia a alteraciones de la vía BRAF y la resección suele ser curativa.

POR QUÉ LAS DEMÁS OPCIONES NO SON CORRECTAS

- **Meduloblastoma:** Es un tumor embrionario MALIGNO (grado IV) de la línea media cerebelosa, formado por células pequeñas azules con atipia y mitosis; no encaja con una histología 'benigna sin atipias'.
- **Glioblastoma multiforme:** Es propio de adultos y muestra necrosis en pseudoempalizada, pleomorfismo y alta malignidad, lo contrario al caso descrito.
- **Ependimoma:** Deriva del epéndimo, suele asentar en el cuarto ventrículo y muestraseudorrosetas perivasculares; no es la descripción típica de una masa cerebelosa benigna del adolescente.

TEMA CENTRAL: ASTROCITOMA PILOCÍTICO

- **Definición:** Glioma de grado I, de crecimiento lento, típico de niños y adolescentes; localización cerebelosa frecuente.
- **Macroscopía:** Quiste con nódulo mural.
- **Microscopía:** Células bipolares con 'pelos', fibras de Rosenthal y cuerpos granulares eosinófilos.
- **Genética y pronóstico:** Alteraciones de la vía BRAF; resección a menudo curativa, excelente pronóstico.